

Feuille d'exercices 4 : compléments (suite et fin)

Exercice 1.— Soit $F : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$F(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \quad \text{si } x > 0 \quad \text{et} \quad F(0) = 1.$$

1. Montrer que, pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a $F(x) = \int_0^1 \frac{1}{1+xt} dt$. (On distinguera les cas $x = 0$ et $x > 0$.)
2. a) En déduire que F est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et exprimer $F'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre.
b) En utilisant l'expression de $F'(x)$ obtenue en a), montrer que F est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.
3. Montrer (par récurrence sur n) que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, F est de classe C^n sur $[0, +\infty[$ et que, pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a :

$$F^{(n)}(x) = (-1)^n n! \int_0^1 \frac{t^n}{(1+xt)^{n+1}} dt.$$

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in [0, +\infty[$, on a : $|F^{(n)}(x)| \leq \frac{n!}{n+1}$.

Exercice 2.— On introduit la fonction $F(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \sin(t)} dt$.

1. Montrer que F est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et exprimer $F'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre. Montrer que F est croissante.
3. a) Trouver la valeur de $F'(0)$. En déduire un DL à l'ordre 1 de $F(x)$ en 0.
b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)^{\frac{1}{x}}$. (Indication: $F(x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln F(x)}{x}}$.)
4. (Complément plus difficile) a) Montrer que $F(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{x \sin(t)} dt$. (Indication : écrire $\pi F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{x \sin(t)} dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi e^{x \sin(t)} dt$ et faire un changement de variable dans la dernière intégrale.)
b) Montrer que $\forall t \in [0, \pi/2], \sin(t) \geq \frac{2}{\pi} t$. En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$.

Exercice 3.— Soit l'intégrale à paramètre $F(x) = \int_1^2 \frac{e^{-xt}}{t} dt$.

1. a) Montrer que la fonction $F : x \mapsto F(x)$ est définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. Exprimer $F'(x)$ sous la forme d'une intégrale à paramètre.
b) Calculer alors $F'(x)$ (quand $x \neq 0$ et quand $x = 0$.)
2. a) Montrer que pour $x > 0$, on a $0 \leq F(x) \leq \frac{e^{-x}}{x}$.
b) Montrer d'autre part que $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \ln(2)$.

3. A l'aide des questions précédentes, montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{1/x}^x \frac{e^{-2u} - e^{-u}}{u} du = -\ln(2).$$

Exercice 4.— Pour tout x dans $\mathbb{R}$ on pose

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt \quad \text{et} \quad G(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2.$$

1. a) Qu'est-ce que la fonction $x \mapsto \int_0^x e^{-t^2} dt$ pour la fonction $f : x \mapsto e^{-x^2}$? Montrer que G est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner une expression de $G'(x)$.
 b) Montrer que la fonction F est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et exprimer $F'(x)$ comme une intégrale à paramètre.
 c) En déduire $\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) + G'(x) = 0$.
2. Que vaut $F + G$?
3. a) Justifier l'inégalité : $F(x) \leq e^{-x^2}$ et calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

b) Déduire des questions précédente la valeur de l'intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

Exercice 5.— Pour tout $x \in [0, +\infty[$, on pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt$.

1. Vérifier que pour tout $x \in [0, +\infty[$, l'intégrale généralisée $F(x)$ est bien convergente.
2. Montrer que la fonction F ainsi définie est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et donner une expression intégrale de $F'(x)$.
3. A l'aide d'une décomposition en éléments simples, calculer $F'(x)$ pour tout $x \in [0, 1[\cup]1, +\infty[$.
 En déduire $F'(x)$ pour tout $x \in [0, +\infty[$. Puis en déduire une expression simple de $F(x)$.
4. En déduire finalement la valeur de l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\arctan t}{t} \right)^2 dt$.

Problème 1 : un calcul d'intégrale. [En autonomie.]

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(t) = \frac{\sin(t)}{t}$ si $t \neq 0$ et $f(0) = 1$. Soit A un réel > 0 fixé (qu'on fera tendre vers $+\infty$ à la dernière question). Pour $x \geq 0$, on considère l'intégrale à paramètre

$$F(x) = \int_0^A f(t) e^{-xt} dt.$$

1. Montrer que F est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et exprimer sa dérivée $F'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre.
2. En intégrant par parties deux fois, montrer que

$$F'(x) = \frac{-1}{1+x^2} + \frac{e^{-xA}}{1+x^2} \cos(A) + \frac{xe^{-xA}}{1+x^2} \sin(A).$$

3. Montrer pour tout $u \geq 0$, les inégalités :

$$\int_0^u e^{-xA} dx < \frac{1}{A}, \quad \left| \int_0^u \frac{e^{-xA}}{1+x^2} \cos(A) dx \right| < \frac{1}{A}, \quad \left| \int_0^u \frac{xe^{-xA}}{1+x^2} \sin(A) dx \right| < \frac{1}{2A}.$$

4. Donner une majoration simple de $|f(t)|$ et montrer que $|F(A)| < \frac{1}{A}$.

5. En déduire que $|\arctan(A) - F(0)| < \frac{5}{2A}$ et déterminer la valeur de l'intégrale impropre convergente $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$.

Problème 2 : la fonction Gamma d'Euler. [En autonomie.]

1. Pour $x > 0$, montrer que l'intégrale (doublement) impropre $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ converge. On rappelle que, par définition, pour tout $t > 0$ et tout y réel on pose $t^y = e^{y \ln(t)}$. On appelle *fonction gamma d'Euler*, la fonction définie par :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

2. a) Calculer $\Gamma(1)$.
b) En intégrant par parties, montrer que

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

- c) En déduire une expression simple de $\Gamma(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. Grâce à un changement de variable, calculer $\Gamma(1/2)$. On rappelle que l'intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. (Voir l'exercice 4)
4. a) Montrer que la fonction Γ est de classe C^1 sur tout segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$. En déduire que Γ est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et que

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t) t^{x-1} e^{-t} dt.$$

- b) Montrer en procédant de la même manière que Γ est de classe C^2 sur $]0, +\infty[$ et que

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} (\ln(t))^2 t^{x-1} e^{-t} dt.$$

En déduire que Γ est une fonction strictement convexe (c'est-à-dire que Γ'' est > 0 .)

- c) (Bonus !) Montrer que Γ est une fonction de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$ et exprimer sa dérivée d'ordre n sous forme d'une intégrale à paramètre.
5. a) Montrer qu'il existe un réel $x_0 \in]1, 2[$ tel que $\Gamma'(x_0) = 0$ et étudier les variations de Γ sur $]0, +\infty[$.
b) Etudier les limites de Γ en 0^+ et $+\infty$. Représenter la courbe de Γ .